Statoméa

Guide d'utilisation

Statistique biomédicale et formation à la recherche : du protocole à la publication.

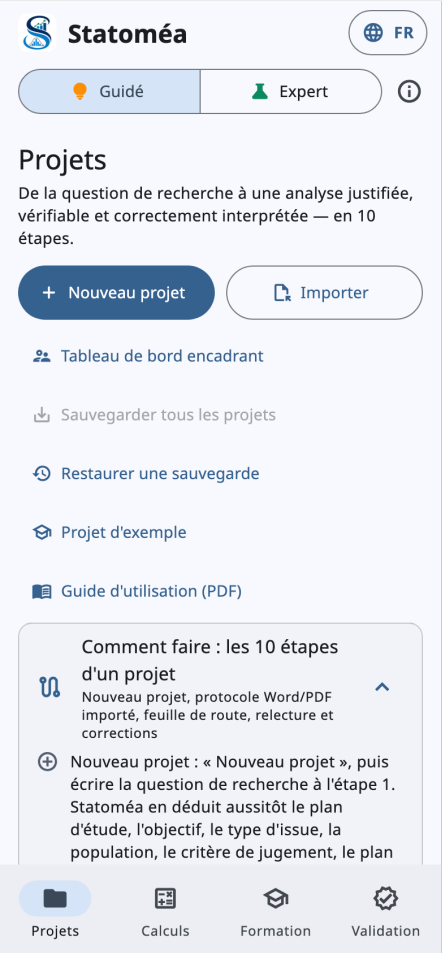
Version 1.68.0
https://statomea.komodi-labo.org

Outil d'aide et de formation — pas un dispositif médical. Il ne remplace ni le jugement du chercheur ni la relecture par un méthodologiste.

1. Ce que fait Statoméa

Statoméa accompagne chercheurs, biologistes et étudiants de la question de recherche à la publication : formuler la question, rédiger et faire relire le protocole, recueillir et contrôler les données, choisir la bonne méthode, calculer, interpréter, faire auditer le texte, puis préparer l'article, la soutenance et la réponse aux relecteurs.

- Gratuit, en français et en anglais, utilisable hors connexion.
- Aucune donnée ne quitte l'appareil : tout est calculé et enregistré localement.
- Chaque méthode statistique est validée contre R ; les tolérances sont écrites dans le rapport de validation.
- Les règles de relecture et de déduction sont explicites (aucun modèle de langage) : chaque proposition cite le passage qui la justifie.



Écran Projets

2. Installer et ouvrir

- Navigateur (ordinateur, tablette, téléphone) : https://statomea.komodi-labo.org/app/ — sur iPhone, « Partager → Sur l'écran d'accueil ».
- Android : télécharger l'APK depuis la page d'accueil et autoriser l'installation depuis cette source.
- L'application signale les nouvelles versions ; « Recharger » installe la mise à jour.

Modes Guidé et Expert

Le sélecteur en haut de l'écran règle le niveau de détail (bouton (i) : « Que changent les modes ? »). En mode Guidé, une ligne signale les réglages avancés masqués.

Guidé :

- Résultat principal, alertes importantes, trois questions pour interpréter et conditions d'application.
- Réglages courants choisis pour vous : niveau de confiance 95 %, test de Welch, Efron pour les ex aequo d'un modèle de Cox…
- Un tableau de résultats, s'il est fiable.

Expert :

- Toutes les estimations, tous les tableaux et toutes les alertes ; détail de chaque condition vérifiée.
- Méthode, formule et journal de calcul ; valeur brute même pour un résultat non fiable.

- Réglages avancés : niveau de confiance, test de Student, transformations et interactions en régression, ex aequo de Cox, approximation des modèles mixtes, graine des tirages, seuils du contrôle de qualité des génotypes, bornes plausibles des variables.
- Complétude PICO de la question (étape 1).

Les calculs sont identiques dans les deux modes ; on peut changer à tout moment sans rien perdre.

3. Démarrer un projet

Nouveau projet

Nouveau projet : « Nouveau projet », puis écrire la question de recherche à l'étape 1. Statoméa en déduit aussitôt le plan d'étude, l'objectif, le type d'issue, la population, le critère de jugement, le plan d'analyse et le calcul d'effectif adapté ; ces éléments sont marqués « proposé » : les vérifier et les corriger. Suivre ensuite les étapes 1 à 10 dans l'ordre ; les données (CSV ou Excel) s'importent à l'étape 4. Marquer chaque étape « Terminée » ; on peut revenir à une étape à tout moment.

Projet importé

Projet importé : « Importer un projet », puis choisir un protocole Word (.docx) ou PDF, ou un fichier de projet Statoméa (.json). Pour un protocole, Statoméa en lit le titre, la question, la population, le schéma, le critère de jugement, l'effectif prévu et le plan d'analyse, montre ce qu'il a compris, puis crée le projet et ouvre la feuille de route des 10 étapes dans l'ordre. Un fichier .json (exporté à l'étape 10) restaure tout — question, plans, données, journal, texte — après un contrôle d'intégrité.

Projets d'exemple

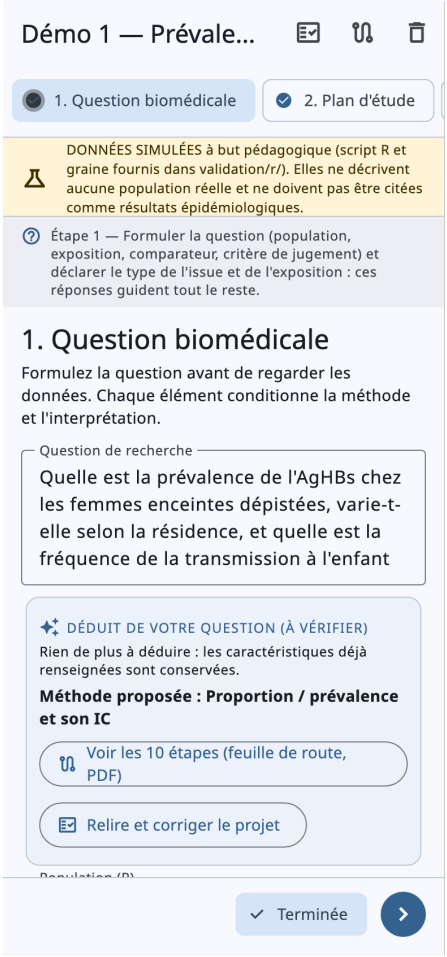
Projets → « Projet d'exemple » propose deux protocoles fictifs qui cachent des erreurs de méthode, avec leurs données simulées déjà jointes. Retrouvez les erreurs avec « Relire et corriger », puis parcourez les 10 étapes jusqu'au poster. Les protocoles Word et les données sont aussi téléchargeables sur statomea.komodi-labo.org (rubrique « Projets d'exemple », avec les solutions).

- Étude transversale : portage de l'AgHBs chez les femmes enceintes — Six erreurs cachées : effectif, formulation, plan, ajustement, normalité, données manquantes ; 640 femmes simulées.
- Essai randomisé : zinc dans la diarrhée aiguë de l'enfant — Sept erreurs cachées : effectif par bras, enregistrement, randomisation, intention de traiter, analyse intermédiaire, comité, sous-groupes ; 240 enfants simulés.

4. Le parcours en 10 étapes

Chaque étape conditionne la suivante : la méthode découle de la question et du plan, jamais du nom des variables. Marquez chaque étape « Terminée » ; on peut revenir à une étape à tout moment.

- 1. Question biomédicale — Formuler la question (population, exposition, comparateur, critère de jugement) et déclarer le type de l'issue et de l'exposition : ces réponses guident tout le reste.
- 2. Plan d'étude — Préciser le plan (essai randomisé, cohorte, cas-témoins, transversal) et l'objectif (décrire, expliquer, diagnostiquer, prédire) : ils fixent les mesures d'effet légitimes.
- 3. Plan d'analyse — Écrire, avant de voir les résultats, l'analyse principale, les facteurs d'ajustement et les analyses de sensibilité prévues.
- 4. Contrôle des données — Importer les données (CSV ou Excel, avec un dictionnaire de variables si possible), repérer les anomalies et les corriger avec une justification ; les données d'origine ne sont jamais modifiées.
- 5. Choix de la méthode — L'assistant propose les méthodes adaptées à la question déclarée, avec leurs conditions ; s'il manque une information, il pose la question.
- 6. Calcul — Lancer la méthode choisie (calculateur ou atelier) ; chaque résultat est ajouté au journal du projet avec ses entrées.
- 7. Diagnostics — Vérifier les conditions d'application (normalité, proportionnalité des risques, événements par variable…) et lire les alertes.
- 8. Interprétation — Lire l'interprétation proposée et rédiger la vôtre : ce que le résultat permet de conclure, et ce qu'il ne permet pas.
- 9. Audit — Faire relire votre texte par l'audit contradictoire : OR lu comme un RR, langage causal, p mal interprétée, analyse annoncée mais non faite…
- 10. Export — Produire le rapport PDF ou HTML, le journal des analyses et le fichier du projet (.json) pour le partager ou l'archiver.

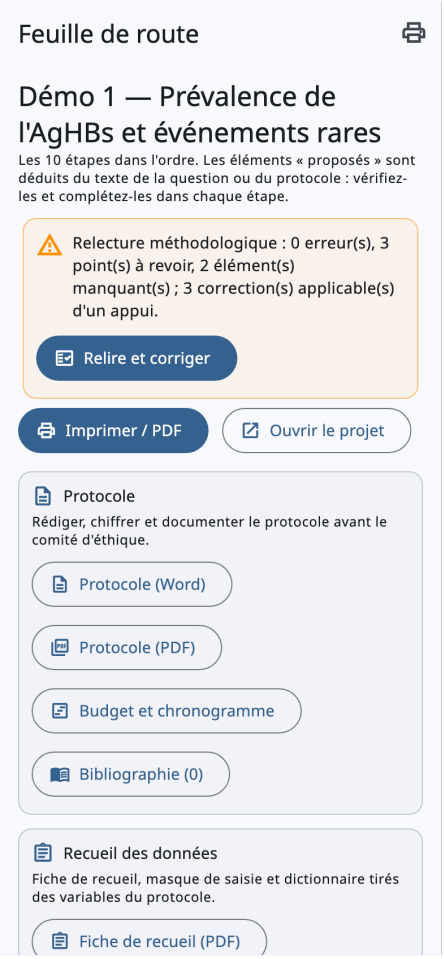


Étape 1 : la question

5. La feuille de route et ses outils

Feuille de route : bouton « Feuille de route » (icône d'itinéraire) dans un projet ; les outils y sont rangés en groupes (Protocole, Recueil des données, Résultats et publication, Communication, Formation). Elle donne les 10 étapes, ce qui est fait, ce qui est proposé et ce qui reste à faire ; « Calculer l'effectif » ouvre le bon calculateur ; « Imprimer / PDF » l'imprime ; « Budget et chronogramme » propose le Gantt et le budget (coûts à saisir), repris dans le protocole ; « Article (Word) » prérédige l'article (méthodes, Tableau 1, résultats du journal, limites) ; « Diagramme de flux » et « Bibliographie » le complètent (citer avec [@clé]) ; « Présentation (PowerPoint) » et « Poster » préparent la soutenance et le congrès ; « Mode tuteur » pose une question par étape ; « Réponse aux relecteurs » propose les réponses et la lettre. « Protocole (Word) » et « Protocole (PDF) » produisent un protocole prérédigé en 13 rubriques (format comité d'éthique) : les passages surlignés « [À compléter : …] » sont à rédiger par le chercheur.

- Protocole : protocole prérédigé (Word, PDF), budget et chronogramme, bibliographie.
- Recueil des données : fiche de recueil (PDF), masque de saisie Excel avec listes et bornes, dictionnaire.
- Résultats et publication : diagramme de flux CONSORT/STROBE, article prérédigé avec Tableaux 1 et 2.
- Communication : présentation PowerPoint, poster A0, réponse aux relecteurs.
- Formation : mode tuteur.

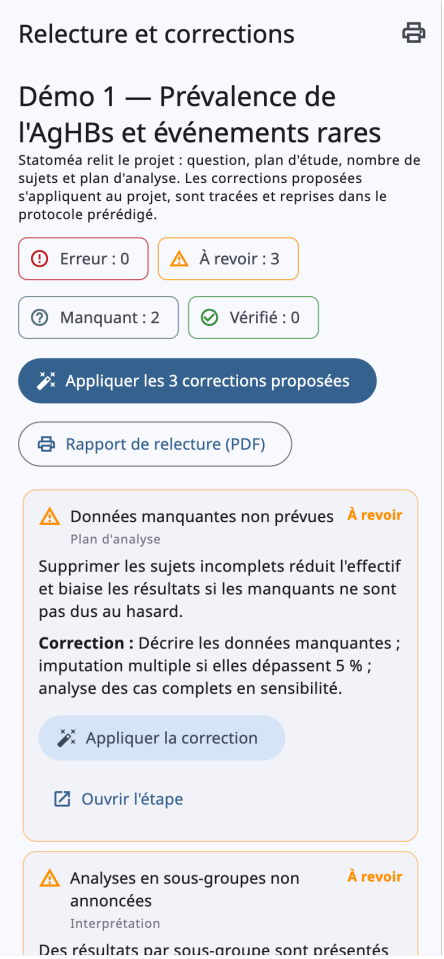


Feuille de route

6. Relecture et corrections

Relecture et corrections : bouton « Relire et corriger » (feuille de route, étape 1 ou icône de vérification dans un projet). Statoméa relit la question, le plan, le nombre de sujets (recalculé quand les hypothèses sont données) et le plan d'analyse — pour un protocole importé, sur son propre texte — et classe les points en erreurs, à revoir et manquants, en citant le passage en cause. « Appliquer la correction » (ou toutes d'un coup) corrige le projet ; chaque correction est tracée et reprise dans le protocole prérédigé. Rapport de relecture en PDF ; conformité à la grille adaptée (SPIRIT, STROBE, STARD, TRIPOD) ; fiche de recueil (PDF) et masque de saisie Excel (listes et bornes) ; résultats confrontés au protocole (critère changé, effectif non atteint, analyses et sous-groupes non prévus) ; « Calculer l'effectif » ouvre le calculateur prérempli avec les hypothèses du protocole ; dictionnaire de données tiré des variables du protocole ; « Protocole corrigé (Word) » renvoie votre propre fichier Word annoté (commentaires sur les passages en cause, récapitulatif en fin de document).

Les points sont classés en erreurs, à revoir et manquants ; chaque correction appliquée est datée et tracée. Le protocole Word d'origine peut être renvoyé annoté de commentaires.



Relecture et corrections

7. Analyses

Les calculateurs couvrent proportions, comparaisons, corrélation, régressions (logistique, Poisson robuste, Cox…), survie et risques concurrents, méta-analyse, modèles de prédiction, laboratoire (Bland-Altman, Passing-Bablok), génomique, calculs d'effectif et de puissance. Chaque résultat est ajouté au journal du projet avec ses options et l'empreinte des données.

- Tableau 1 : caractéristiques des participants, test adapté à chaque variable, export Word et Excel.
- Tableau 2 : associations brutes et ajustées, prérempli avec les rôles des variables.
- Audit contradictoire (étape 9) : OR lu comme un RR, langage causal, valeur de p mal interprétée, analyse annoncée mais non faite.



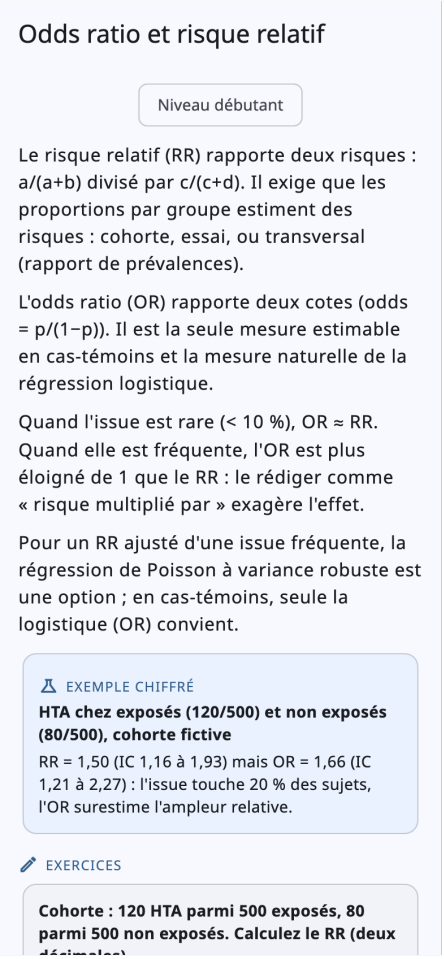
Méta-analyse : forest plot

8. Publication

- Article prérédigé (Word) : méthodes reprises du protocole corrigé, Tableaux 1 et 2, résultats du journal, limites selon le plan, grille de publication (CONSORT, STROBE, STARD, TRIPOD+AI, PRISMA).
- Bibliographie : import RIS (Zotero), BibTeX, MEDLINE (PubMed) ; citer avec [@clé] ; liste de Vancouver ; méta-analyse préparée depuis les références.
- Présentation PowerPoint et poster A0 tirés du projet ; réponse aux relecteurs avec propositions et lettre Word.

9. Formation

- 24 leçons avec exercices corrigés, ouvertes depuis chaque résultat.
- 10 démonstrations complètes, avec un brouillon volontairement erroné que l'audit doit corriger.
- Mode tuteur : une question par étape, tirée du projet de l'étudiant ; indice, explication, fiche de progression pour l'encadrant.



Une leçon

10. Pour les encadrants

- Tableau de bord encadrant (écran Projets) : importer les projets des étudiants (.json), voir étapes, relecture, mode tuteur, analyses, effectif et points d'attention ; fiche PDF de la promotion.
- Les étudiants partagent leur projet à l'étape 10, avec ou sans les données individuelles.

11. Sauvegarder

Les projets sont enregistrés dans l'appareil (ou le navigateur). « Sauvegarder tous les projets » (écran Projets) produit un fichier à garder ailleurs (clé, nuage, courriel) ; « Restaurer une sauvegarde » le relit en vérifiant l'intégrité de chaque projet. Un rappel s'affiche si aucune sauvegarde n'a été faite depuis 7 jours.

12. Limites

- Statoméa est un outil d'aide et de formation, pas un dispositif médical.
- La relecture et les déductions reposent sur des règles : elles signalent ce qu'elles savent reconnaître et ne remplacent pas un méthodologiste.
- Les documents prérédigés (protocole, article, poster) sont des points de départ : les passages surlignés sont à rédiger par les auteurs.
- Code source et rapport de validation : https://github.com/Modibo/Statomea